

Годовой проект

Checkpoint 5.

Сравнение всех моделей показывает, что классические подходы на основе логистической регрессии и TF-IDF или CountVectorizer дают средний результат: лучшая конфигурация TF-IDF с 1-грамм достигает $F1 \approx 0.80$, а CountVectorizer не превышает $F1 \approx 0.72$. Простые полносвязные нейросети на TF-IDF показывают схожие или чуть более низкие результаты ($F1 \approx 0.44$ – 0.68 в зависимости от числа и размера слоев). Модели на базе BERT значительно превосходят все остальные: BertBiLSTMMLP достигает $F1 \approx 0.91$, а чистая BERT с attention (BertAttention) — лучшая с $F1 \approx 0.95$, демонстрируя явное преимущество трансформеров для классификации текстов.

Таблица 1: Сравнение классических моделей

Модель	F1 macro
CountVectorizer (1-gramm) + LogisticRegression	0.716
CountVectorizer (1-3gramm) + LogisticRegression	0.628
TF-IDF (1-gramm) + LogisticRegression	0.804
TF-IDF (1-3gramm) + LogisticRegression	0.591

Таблица 2: Сравнение нейросетевых моделей

Модель	F1 macro
SimpleNN слои: 64 и 32	0.438
SimpleNN слои: 256 и 128	0.657
SimpleNN 3 слоя: 256	0.676
AutoModelForSequenceClassification	0.626
BertBiLSTMMLP	0.906
BertAttention	0.954